

ИСППР

Интеллектуальные системы поддержки принятия решений

Данные → ИИ-модель → Анализ вариантов → Рекомендация → Человеческое решение

Ключевые преимущества:

- Обработка больших объемов данных в реальном времени
 - Учет сотен факторов одновременно
- Минимизация человеческих ошибок
 - Постоянное обучение и адаптация

Важно: во всех случаях ИИ не заменяет человека полностью, а предоставляет аргументированные рекомендации, окончательное решение остается за специалистом.

Примеры

Пример 1. Кредитный скоринг

Данные → Feature Engineering → ML-модели → Интерпретация → Рекомендация
(Источники данных)

- Транзакционная история (6 месяцев)
 - Кредитная история
 - Поведенческие паттерны (мобильный банк)
 - Социально-демографические данные
 - Макроэкономические индикаторы (ML-компоненты)
 - Градиентный бустинг (XGBoost) - основная модель
 - NLP-анализ текстовых полей заявки
 - Anomaly detection для выявления мошенничества
 - SHAP для интерпретации (Книга – Анализ поведенческих данных на R и Python Бюиссон Ф.: https://psv4.userapi.com/s/v1/d/0il6ZhiG5LwRcu9T5GJzr8Erk6z8yal53EqI3bl-3BIHe0L5UDXhRbnT5IBuAX_OnR2-dgD5-s-M_Hz9c6Er0ppbjpr0fov7NAWPNfRBjOwk_lhRsSzA-Q/Floran_Byuisson_Analiz_povedencheskikh_dannykh_na_R_i_Python.pdf)
- (Выход системы)
- Кредитный рейтинг (650-850)
 - Вероятность дефолта (0-100%)
 - Рекомендуемый лимит кредита

- Ключевые факторы решения

Данные: традиционные финансовые данные (кредитная история, доход, расходы) + альтернативные данные (история аренды, поведение в интернете, данные о образовании и работе).

Процесс:

- Кандидат подает заявку онлайн.
- Система собирает данные из различных источников (с согласия пользователя).
- Модель ИИ вычисляет кредитный скоринговый балл (от 0 до 1000) и вероятность дефолта.
- Система принимает предварительное решение: одобрить, отказать или отправить на дополнительную проверку.
- Окончательное решение принимает кредитный офицер, который видит рекомендацию ИИ и *развернутую интерпретацию* (например, ключевые факторы, повлиявшие на решение).

Без использования ИИ

Ручная проверка кредитными офицерами

Простые правила: "Стаж > 2 года", "Зарплата > 60к"

Время принятия решения: 3-7 дней

Точность: 65-70% (высокий % ложных отказов)

Обработка: 50-100 заявок на офицера в день

С использованием ИИ

Время решения: 2-5 минут (автоматическое одобрение 40% заявок)

Точность: 85-90% (AUC-ROC = 0.89)

Увеличил одобрение надежных заемщиков с тонкой кредитной историей на 25%

Снизил дефолты на 18% за счет выявления скрытых паттернов риска

Персонализация: разные условия кредита для разных сегментов

Пример 2. Завод по производству автомобилей

Датчики → Edge Computing → Cloud Analytics → Dashboard → Рекомендации

(Источники данных)

- Вибрационные датчики.
- Термодатчики
- Камеры компьютерного зрения
- История ремонтов
- Данные о качестве продукции (ML-компоненты)

- LSTM-сети для прогнозирования остаточного ресурса
- Random Forest для классификации типов неисправностей
- Computer Vision для автоматического осмотра
- Reinforcement Learning для оптимизации графика ТО (Выход системы)
- Прогноз сбоя (вероятность + срок)
- Рекомендации по обслуживанию
- Приоритетность ремонтов
- Оптимальное время остановки линии

Данные: данные с датчиков оборудования (вибрация, температура, давление, ток двигателя) + журналы обслуживания + условия эксплуатации.

Процесс:

- Данные с датчиков в реальном времени передаются в облако.
- Модель ИИ анализирует данные и прогнозирует вероятность сбоя в ближайшие N часов/дней.
- Система генерирует оповещения для инженеров и рекомендует действия (например, заменить деталь, провести диагностику, продолжить работу).
- Инженер видит прогноз и рекомендацию, планирует обслуживание в наиболее подходящее время (например, во время планового простоя).

Без использования ИИ

Плановое ТО по расписанию (каждые 500 часов)

Реактивный ремонт после поломок

Среднее время простоя: 8-12 часов на инцидент

Затраты на ТО: 15% от производственного бюджета

Непредвиденные простои: 5-7% рабочего времени

С использованием ИИ

Снижение неплановых простоев на 67%

Увеличение времени безотказной работы с 89% до 96%

Сокращение затрат на ТО на 22%

Прогнозирование сбоев за 24-72 часа с точностью 84%

Оптимизация запасов запчастей (снижение на 30%)

Пример 3. Навигационные системы (карты)

Мультиспектральные данные → ИИ-обработка → Валидация → Обновление карт
(Источники данных)

- Спутниковые снимки (Sentinel, Landsat)

- GPS-треки миллионов устройств
- Камеры Street View
- Пользовательские отчеты
- Социальные медиа (геотеги)
(ML-компоненты)
- U-Net CNN для сегментации объектов
- Change detection algorithms
- Ensemble модели для классификации дорог
- Time series анализ для сезонных изменений
- Active learning для обработки спорных случаев
(Выход системы)
- Автоматически обновленные картографические слои
- Карта изменений (change map)
- Confidence score для каждого изменения
- Приоритеты для ручной проверки
- Рекомендации по сбору дополнительных данных

Данные: спутниковые снимки, данные GPS, пользовательские отчеты, социальные медиа.

Модель ИИ: сверточные нейронные сети (CNN) для обнаружения изменений на местности (новые здания, дороги, изменение ландшафта).

Процесс:

- Система регулярно загружает свежие спутниковые снимки.
- Модель ИИ сравнивает новые снимки с предыдущими и обнаруживает изменения.
- Изменения классифицируются (новая дорога, новое здание, разрушенное здание и т.д.).
- Система создает задание для картографов на проверку и внесение изменений в карту.
- Картограф проверяет автоматически размеченные изменения и подтверждает или отклоняет их.

Без использования ИИ

Ручная дигитализация картографами (процесс перевода в цифровой формат вручную)

Полевые исследования раз в 1-2 года

Время обновления карты: 6-18 месяцев

Точность: высокая в центре города, низкая в пригородах

Покрывание: только основные дороги и значимые объекты

С использованием ИИ

Частота обновлений: еженедельно (вместо ежегодно)

Автоматическое обнаружение 94% изменений инфраструктуры

Снижение затрат на поддержку актуальности карт на 60%

Обнаружение временных изменений (стройки, сезонные дороги)

Глобальное покрытие даже в удаленных регионах

Быстрое отображение новых дорог (в течение 2-4 недель)

Надо на 4 курсе 1 семестра до рассказать с 4 примера.